FSBR

Fabrica de Software do Brasil

VISÃO GERAL SOBRE GLEBAS

1. O que é uma GLEBA?

Significado de gleba: **terreno próprio para cultivar**

A gleba é composta por no mínimo 3 pontos de coordenadas, e a coordenada por sua vez é composta por latitude e longitude.

Gleba é **uma porção de terra dentro do imóvel rural**, correspondente à área efetivamente utilizada no empreendimento financiado.

Em resumo:

Imóvel rural = área total da propriedade
Gleba(s) = parte(s) específica(s) onde o financiamento será aplicado
Cada gleba possui **perímetro próprio**, definido em **coordenadas geodésicas**

📌 Exemplo prático:
Uma fazenda com 100 ha pode ter:

20 ha destinados ao plantio de milho → **Gleba 1**
15 ha destinados a pastagem irrigada → **Gleba 2**

Cada gleba precisa ser **localizada e delimitada** dentro do **SICOR**.

2. O que são Coordenadas Geodésicas?

São pontos que definem o **contorno da área financiada**, usando:

- **Latitude**
- **Longitude**
- **Altitude**

Esses pontos formam um polígono que representa a gleba no mapa.

São obrigatórias para:

- Operações de **custeio** e **investimento** vinculadas à área, conforme MCR 2-1-2.

Embasamento normativo 3102-32-05

🎯 3. Quando é obrigatório enviar coordenadas geodésicas?

Segundo o MCR 2-1-2 – Manual de Crédito Rural:

"É obrigatória a apresentação das coordenadas geodésicas (CG) para operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam vinculadas a uma área delimitada do imóvel rural."

✓ Sempre que o financiamento estiver vinculado à área cultivada ou implantada.
✓ O produtor/projetista precisa entregar as coordenadas junto com o orçamento/projeto.
✓ O banco deve registrar no SICOR antes da contratação.

Ou seja, **sempre que o financiamento depende de uma área específica (área plantada, área de pasto, área de implantação) → é obrigatório enviar CG.**

5. Regras Técnicas das Coordenadas

Embasamento normativo 3102-32-05

O **SICOR** exige que:

✓ 1. As coordenadas usem o sistema SIRGAS2000

Referência geodésica oficial no Brasil.

Pense no **SIRGAS2000** como o **Google Maps oficial do governo brasileiro**.
Ele é:
1. o sistema de referência adotado pelo **IBGE**;
2. o padrão obrigatório para **todas** as coordenadas no Brasil;
3. o que evita erros de posicionamento.

Se o produtor entregar coordenadas em outro sistema (ex.: WGS84), **o SICOR rejeita.**

✓ 2. Cada ponto deve ter 11 casas decimais

As coordenadas vêm assim:

-5.12345678901 (latitude)
-38.98765432100 (longitude)

Por que tantas casas?
Porque o SICOR precisa de precisão alta, para:
1. calcular a área da gleba com exatidão
2. evitar sobreposição com CAR, outros financiamentos, áreas embargadas etc.

É **exigência do Bacen** para-auditoria e validação.

CRÍTICAS SICOR

FSBR
A FÁBRICA DE SOFTWARE DO BRASIL

✓ 3. Intervalos aceitos para Latitude, Longitude e Altitude

Isso garante que as coordenadas realmente estão **no Brasil**.

📍 Latitude (Norte/Sul): –34° a +6°

O Brasil começa lá em cima perto de **Roraima** (+5°)
e termina lá embaixo perto do **Rio Grande do Sul** (~–33°).
Qualquer coisa fora disso → está fora do país → SICOR bloqueia.

📍 Longitude (Leste/Oeste): –74° a –30°

O Brasil vai da região do **Acre/AM** (–73°)
até o litoral do **RN/PE/BA** (–34°).
Coordenada fora desse intervalo → erro.

📍 Altitude: –100m a 3000m

Permite:

- áreas abaixo do nível do mar (algumas regiões)
- até altitudes altas (Serra da Mantiqueira, por exemplo)

Se ultrapassar → provavelmente coordenada errada → rejeição.

✓ 4. Máximo de 100 pontos por gleba

Uma **gleba** é delimitada por uma série de pontos (vértices). O SICOR aceita **até 100 pontos por área**.

Isso é suficiente para:

- polígonos simples (retângulo)
- áreas irregulares
- áreas com curvas (pastagem, açude etc.)

Se passar de 100 → o sistema manda dividir em mais de uma gleba.

Área simples (4 pontos) (Não precisa de muitos pontos)

```
P1———P2
 |     |
 |     |
P4———P3
```

Área irregular (6–20 pontos)

```
P1—P2——P3
 |       \
 |        P4
P7————P5—P6
```

Área MUITO detalhada (acima de 100 pontos)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 . . .

(ultrapassa o limite → deve dividir em 2 glebas)

✓ 5. Ordem dos pontos deve seguir o perímetro

O desenho da gleba precisa seguir a ordem **caminhando pela borda da área**, assim:
Ponto 1 → Ponto 2 → Ponto 3 → Ponto 4 → volta ao ponto 1

Se você:

- pular ponto,
- inverter a ordem,
- cruzar linhas,
- misturar sequência…

O polígono fica "embaralhado" e o SICOR rejeita.

➡ É como tentar montar um desenho "ligando os pontos" fora da ordem — fica desregulado

✓ **Ordem correta (contorno contínuo):**
P1 → P2 → P3 → P4 → P1

Representação:

```
P1———P2
 |     |
P4———P3
```

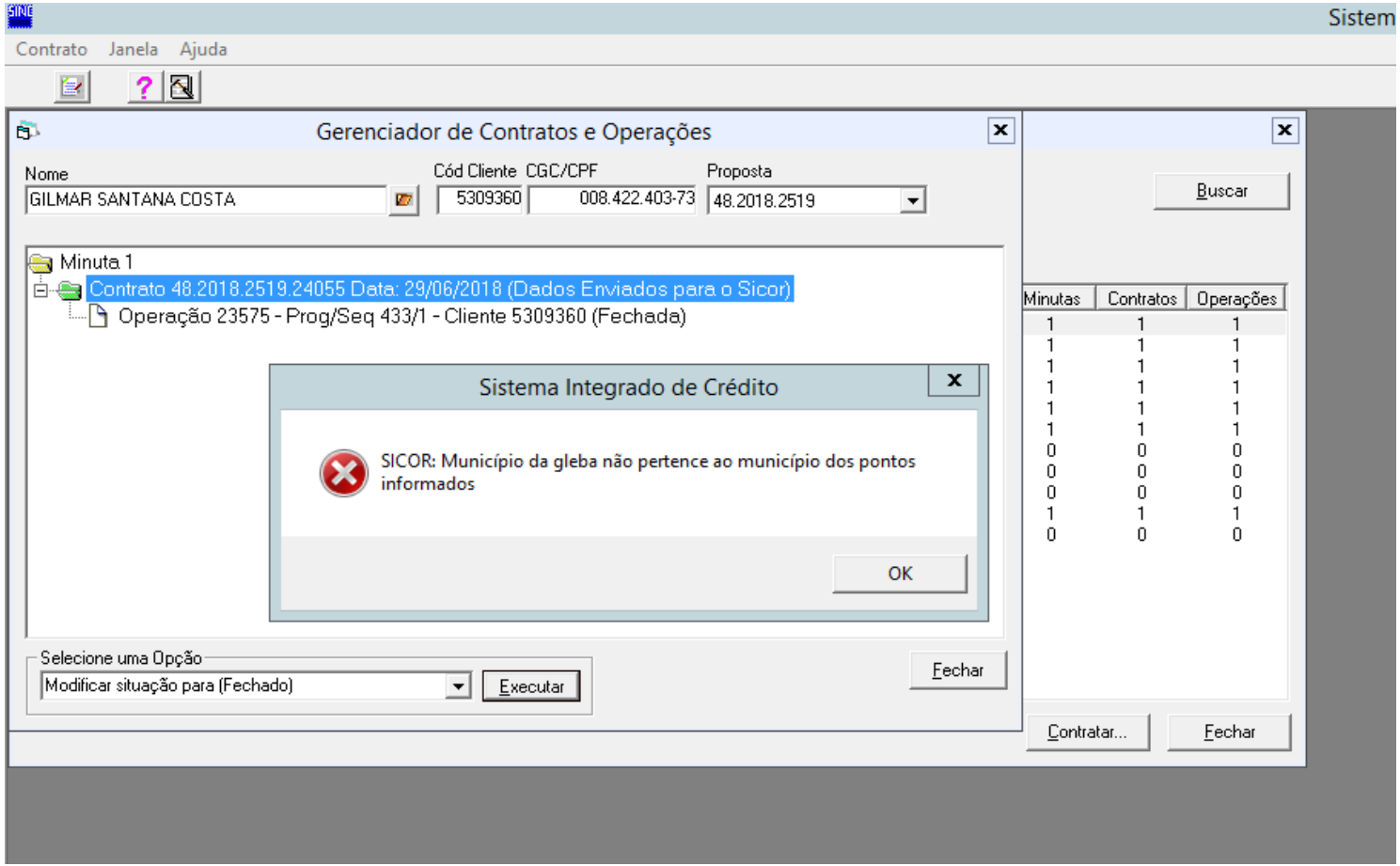
✗ **Ordem errada (linha cruzada):**
P1 → P3 → P2 → P4 → P1

Visualmente, isso desenha:

```
P1———P2
 |  \   |
 |    \ |
P4———P3
```

O SICOR rejeita porque **não consegue formar um polígono válido**.

CRÍTICAS SICOR



Critica - "SICOR: Municípios da gleba não pertence ao município dos pontos informados"

O BACEN passou a validar se o ponto da gleba **pertence ao município informado no projeto**. Não é erro do SINC, não é erro no BACEN.

Para a mensagem **"Pontos da gleba não pertence ao município"** não há monitoração, visto que à informação inconsistente está no projeto. Assim, o usuário terá que analisar cada ponto do município para verificar se existe algum fora. A unidade deve verificar os pontos da Gleba, certificando-se de que não há pontos fora do município, informados no projeto.

Essa mensagem está ocorrendo para **glebas em municípios limítrofes**, assim o projeto terá que ser ajustado; se a gleba possuir pontos que invadem dois municípios, ela precisará ser **dividida em duas**, garantindo que **cada gleba contenha pontos pertencentes a apenas um município**.

“Municípios limítrofes” são **municípios que fazem fronteira entre si,** ou seja, que **dividem um limite territorial comum.**

Em outras palavras:

- São **cidades vizinhas**, que têm suas divisas encostadas.
- O território de uma fica **ao lado** do território da outra.

Deve ser realizado verificação pela Central 3121 nos caminhos abaixo quando ocorre critica

"SICOR: Municípios da gleba não pertence ao município dos pontos informados"

Passos – (Recomendados):

1. **Glebas.com.br**
2. **Cadastro da operação aba Imóveis**
3. **Cód. do Município**
4. **Verificação do Cód. do Município na base de dados:**

S400:
FROM DDES400..T400MUNI WHERE ID_SIT = 'A' AND CD_MUN = 3237

S033:
select * from DDES033..T033GLEB where cd_prj = '11569729PRC'
select * from DDES033..T033CGLB where cd_prj = '11569729PRC'

S035:
select SQ_EPD, CD_EPD, * from dcrd035..T035EMPD where cd_ag= 107 AND SQ_CTR = 26559
select * from dcrd035..T035GLEB where SQ_EPD in (13325659)
select * from dcrd035..T035CGLB WHERE SQ_EPD IN (13325659)

PASSOS PARA ANÁLISE DA COORDENADAS

Atualmente está central faz as seguintes passos:

Verifica na base de dados do SINC o select abaixo, atentando para as colunas demarcadas

-- GLEBAS OPERAÇÃO - SINC

```
select SQ_EPD, CD_EPD, * from dcrd035..T035EMPD where cd_ag= 107 AND SQ_CTR = 26559
select * from dcrd035..T035GLEB where SQ_EPD in (13325659 )
select * from dcrd035..T035CGLB where SQ_EPD IN (13325659 )
```

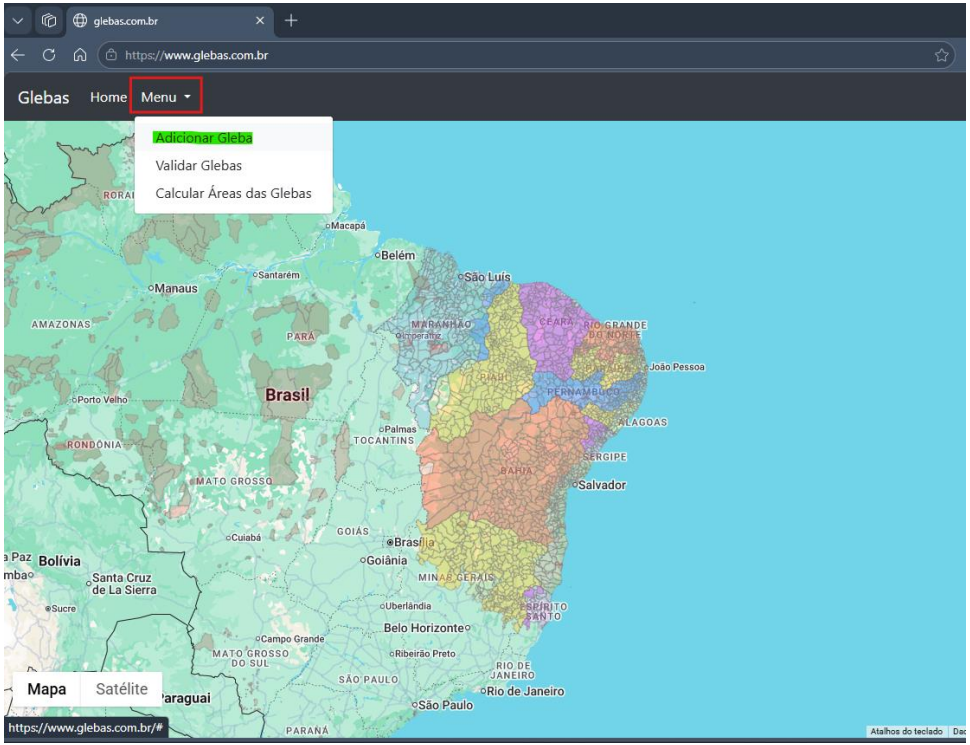
Nomes das Tabelas:

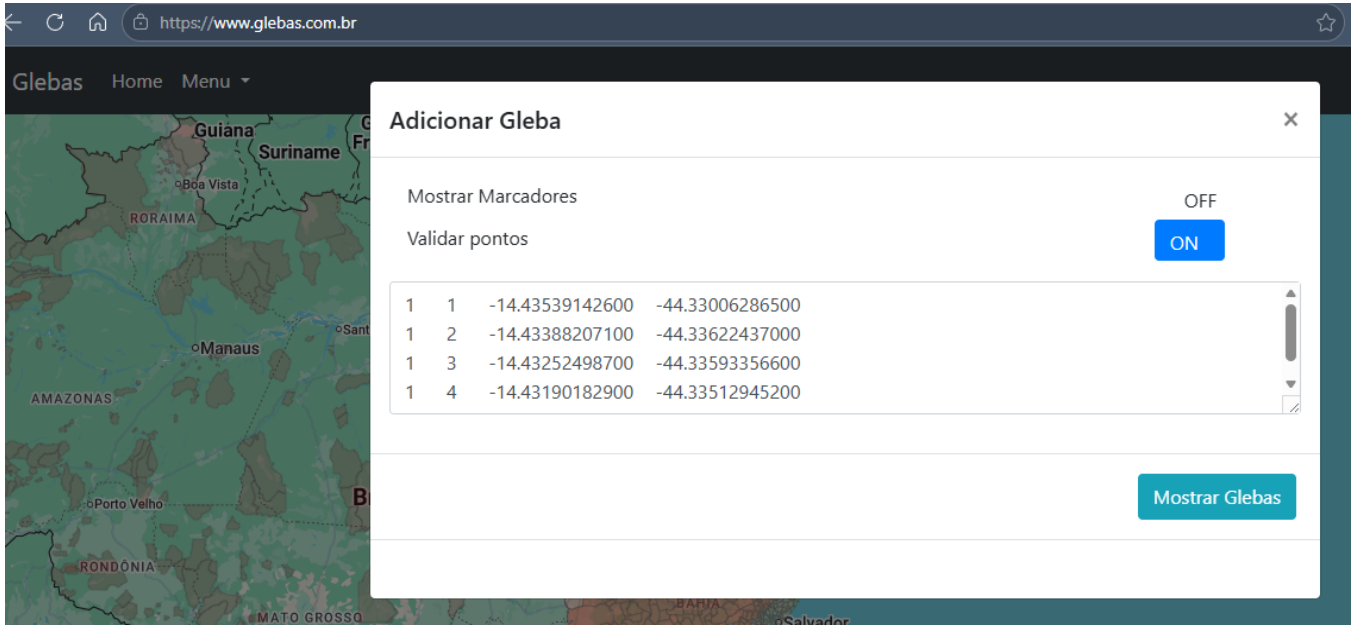
T035EMPD - Empreendimentos da Operação
T035GLEB - Tabela de Gleba
T035CGLB - Tabela Coordenadas Gleba

VALIDAÇÃO NO GLEBAS.COM

1. Acessar o endereço abaixo, utilizando o Google Chrome como navegador; https://www.glebas.com.br/

2. Clicar no menu exibido pelo site;





1. Clique no botão **“Adicionar Gleba”**

2. Ative a opção **“Validar pontos”**

3. Insira as coordenadas da gleba

4. Após inserir todos os pontos, clique em **“Mostrar Glebas”**

Adicionar Gleba

Mostrar Marcadores OFF

Validar pontos ON

```
1   1   -14.43539142600   -44.33006286500
1   2   -14.43388207100   -44.33622437000
1   3   -14.43252498700   -44.33593356600
1   4   -14.43190182900   -44.33512945200
```

Mostrar Glebas

Gleba	Ordem Ponto	Latitude	Longitude
1	1	-14,43539142600	-44,33006286500
1	2	-14,43388207100	-44,33622437000
1	3	-14,43252498700	-44,33593356600
1	4	-14,43190182900	-44,33512945200
1	5	-14,43105844300	-44,33552633900

FORMATO DA GLEBAS no glebas.com

O formato deve seguir o exemplo exibido na imagem anterior:

Observação:

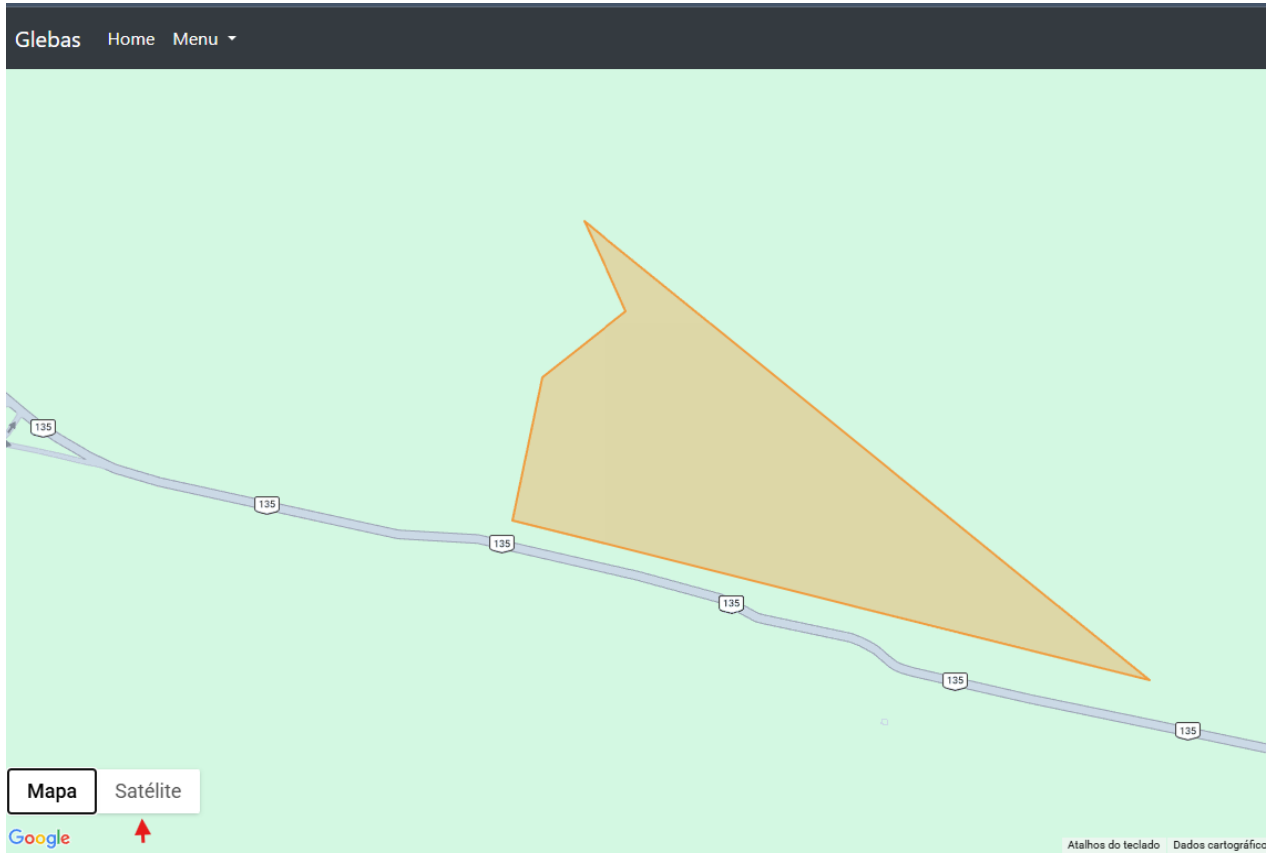
1. O primeiro número representa o número da gleba ou sequencial da gleba.

2. O segundo número representa a sequência do ponto ou sequencial da coordenada.

3. Os valores seguintes são latitude e longitude.
   3.1 Os valores de Latitude e Longitude devem ser negativos;
   3.2 Os valores decimais devem ser separados por vírgula, não utilizar pontos;

4 Não é necessário informar a altitude das glebas;

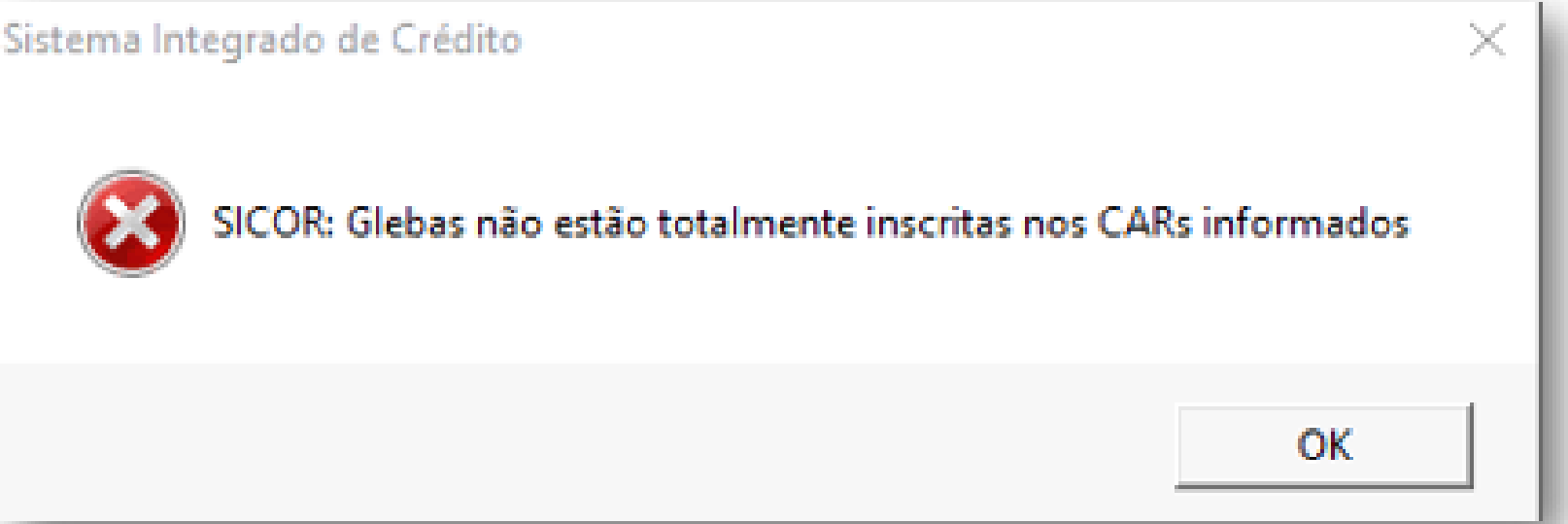
Será exibida a figura com base nos pontos informados. Caso queira ver a posição do desenho com maiores detalhes, clicar na opção 'Satélite';



Glebas Home Menu

Clicando dentro da figura, será exibida a área total calculada com base nos pontos informados (latitude\longitude);

CRÍTICAS SICOR

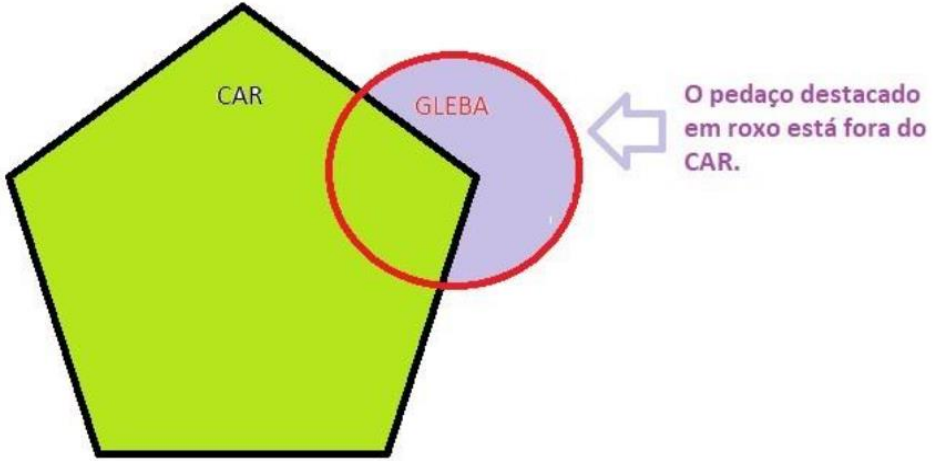


CRÍTICAS SICOR

Demanda Exemplo: **2025-18857387**

Prezados,
Consta erro SICOR na tentativa de fechamento de contrato de operação de investimento rural. Solicitamos identificar qual gleba não se encontra totalmente inscrita no CAR.
AGÊNCIA: LUIS EDUARDO MAGALHÃES
CLIENTE: WELISSA MIRANDA DE OLIVEIRA
CONTRATO: 196.2025.816.6942

TRATA-SE DE NOVO ERRO AO FECHAR O CONTRATO

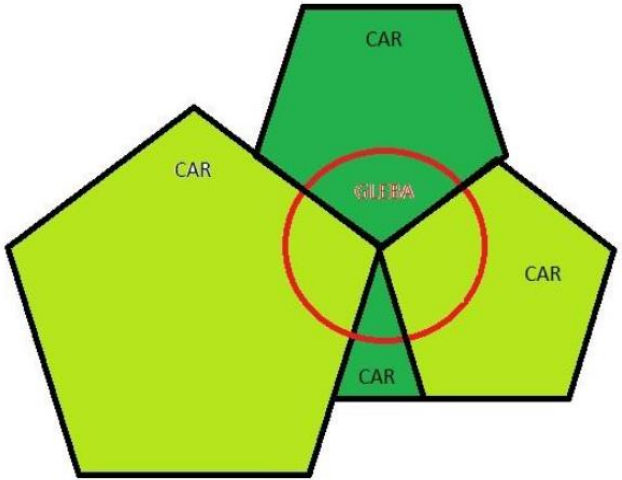


COR2098 Glebas não estão totalmente inscritas nos CARs informado

Ocorre quando informamos um CAR, mas a gleba invade outra área.

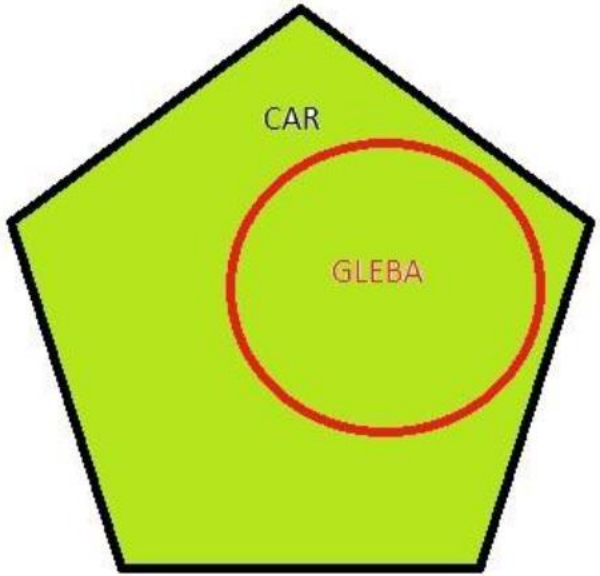
Possíveis Correções Para o ECOR 2098:

1 – Informar outro(s) CAR(s) que estejam faltando para completar a gleba

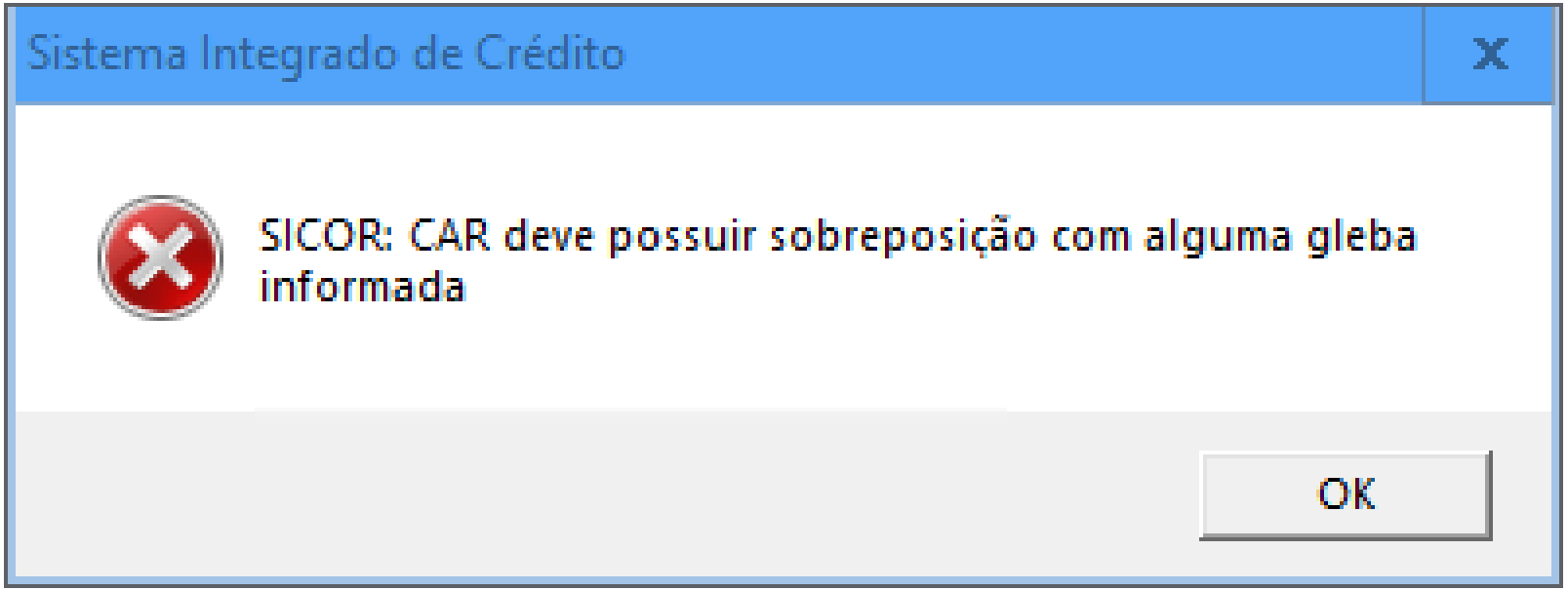


OU

2 – Ajustar o tamanho da gleba para que seja incluída no CAR



CRÍTICAS SICOR



CRÍTICAS SICOR

Demanda exemplo: **2025-18654323**

Resumo

S035 - Inconsistência para fechar contrato.

Descrição

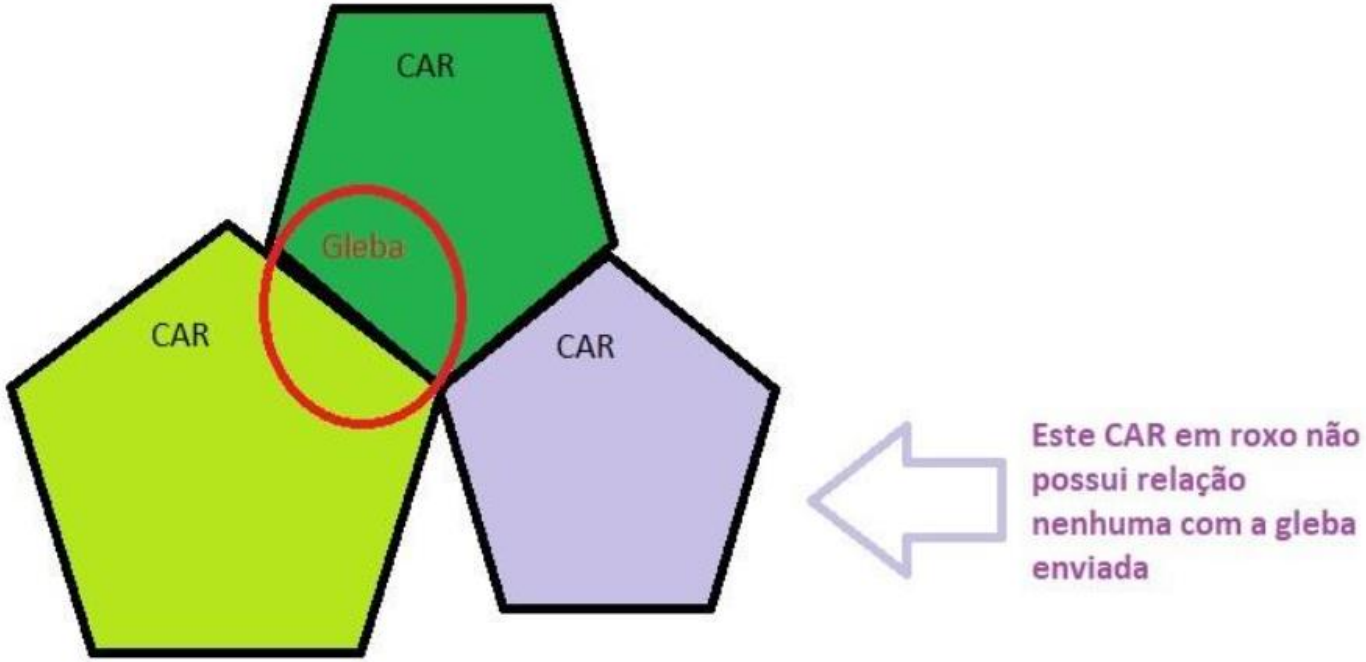
prezados

solicito atenção neste chamado não estamos conseguindo fechar o contrato com sobreposição de Glebas e não estamos identifIcando onde se encontra essa sobreposição e o RPA não mostrou sobreposição
FICAMOS NO AGUARDO

Cliente MILTON KIYOSHI KOYAMA 081.2025.3775.36364

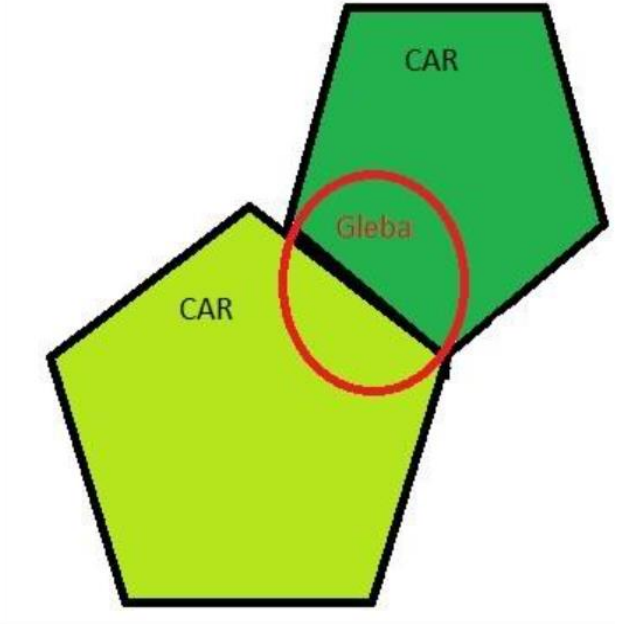
ECOR2099 CAR deve possuir sobreposição com alguma gleba informada

Ocorre quando há pelo menos um CAR enviado que não tenha nenhum vínculo com a gleba informada.



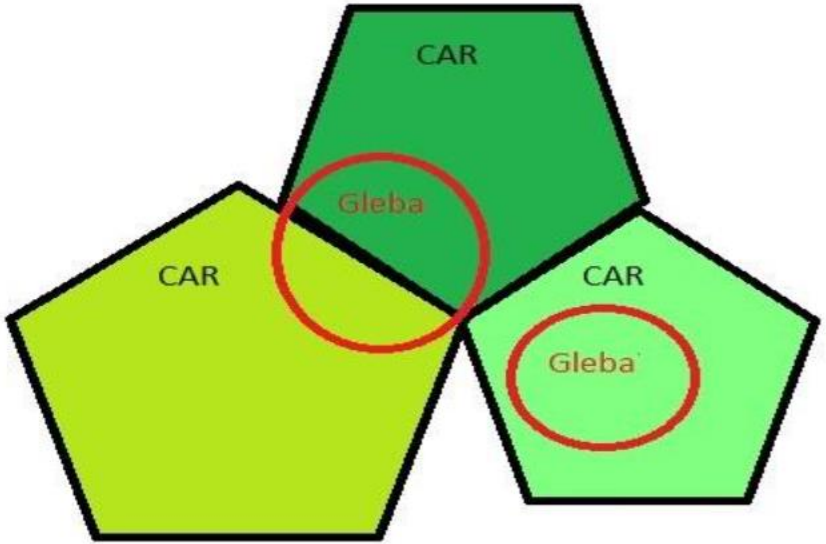
Possíveis Correções Para o ECOR 2099:

1 – Retirar o CAR que está sobrando da operação



OU

2 – Ajustar o tamanho da gleba, ou informar a gleba faltante, para que seja incluída no CAR



CRÍTICAS SICOR

Para as Críticas

Crítica: **ECOR2098 - Glebas não estão totalmente inscritas nos CARs informados;**
Crítica: **ECOR2099 - CAR deve possuir sobreposição com alguma gleba informada.**

Encontra-se disponível na internet a ferramenta glebas.com (www.glebas.com.br), em aderência à nova regulamentação do BACEN. Foi disponibilizado também, na página na intranet, uma cartilha com passo a passo para checagem dos polígonos da gleba e do CAR no Google Earth.

.Cartilha - Análise de Sobreposições de Áreas

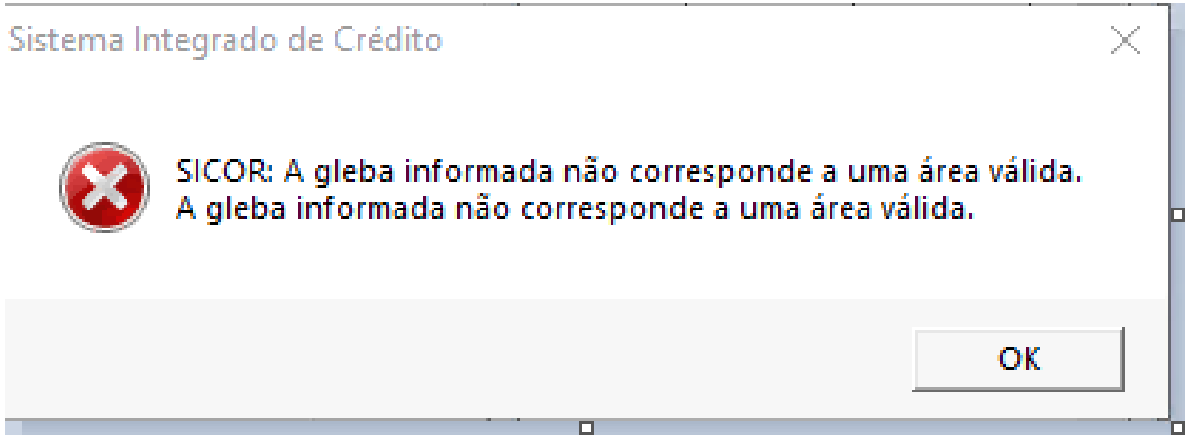
- Cartilha - Análise de Sobreposições de Áreas - Versão 2.0 / Janeiro - 2024
- Ferramenta para Coordenadas Geodésicas - Versão 8.0 / Jan21

.Cartilha - Google Earth

- Cartilha Google Earth (KML) - Versão 1.0 / 2021

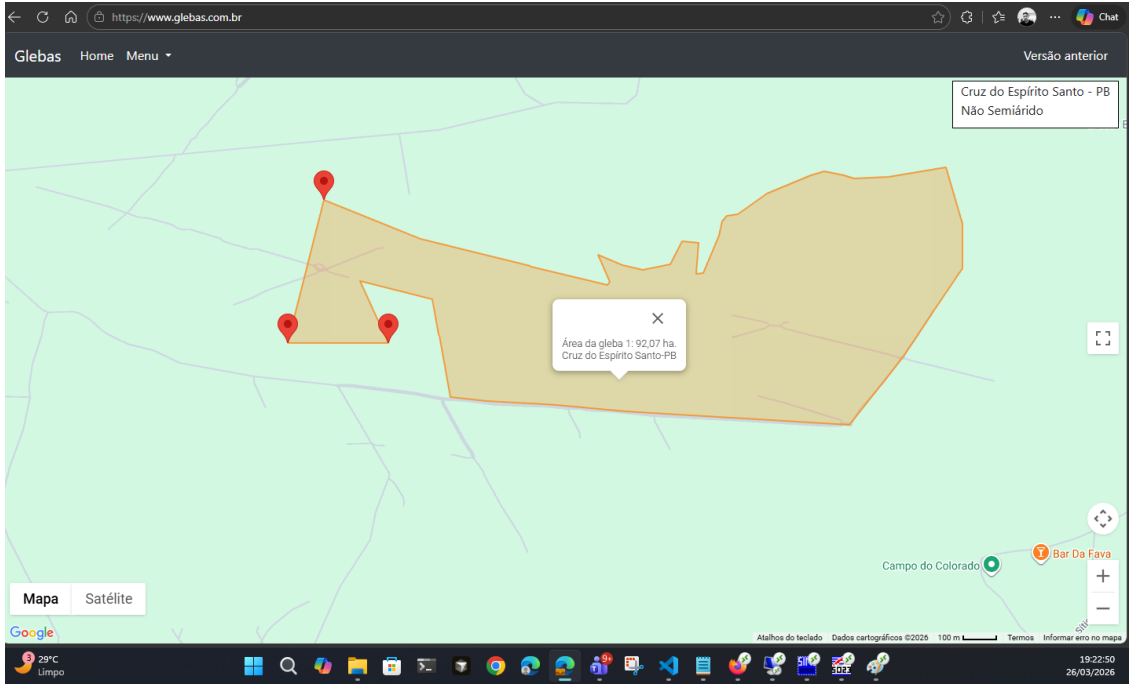
CRÍTICAS SICOR

SICOR: A gleba informada nao corresponde a uma area valida. A gleba informada nao corresponde a uma area valida.



O erro pode ocorrer em duas situações:

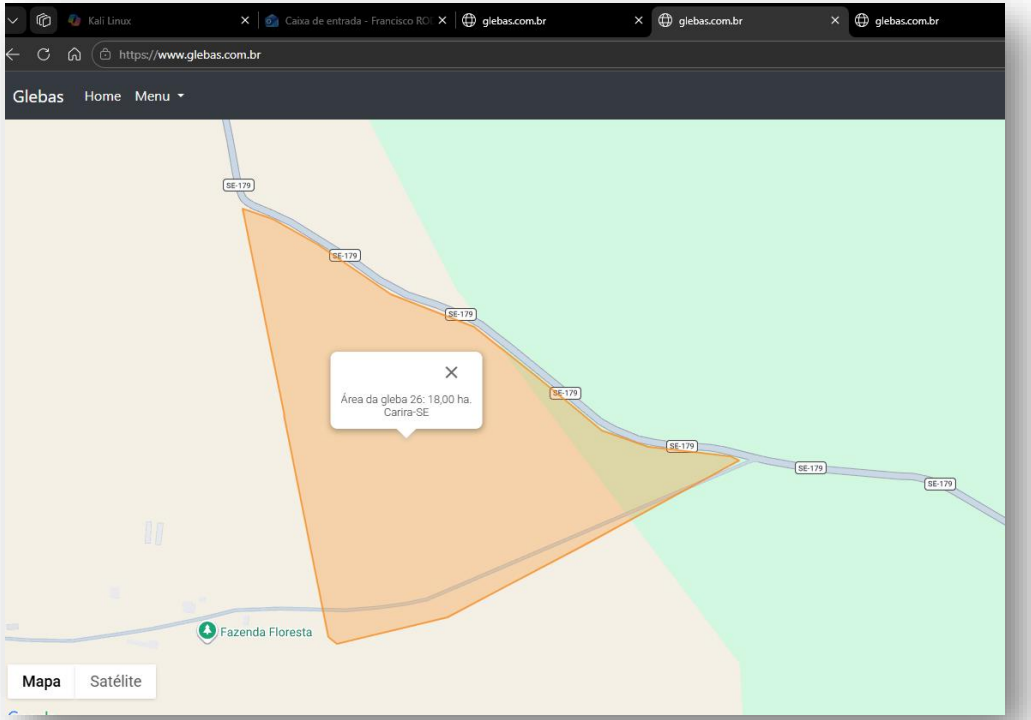
- **Quando a gleba possui 3 pontos**, em vez de apenas **2 pontos repetidos** (primeiro e último), conforme exigido.
- **Quando a gleba não possui nenhum ponto repetido**, o que também causa inconsistência na validação.



Exemplo 1:

Área da gleba 1:

A gleba possui 3 pontos, em vez de apenas 2 que se repetem.



Exemplo 2:

A gleba 26 apresenta inconsistência, pois o primeiro e o último ponto não foram inseridos.

Demanda exemplo: **2026-19370159**

Resumo

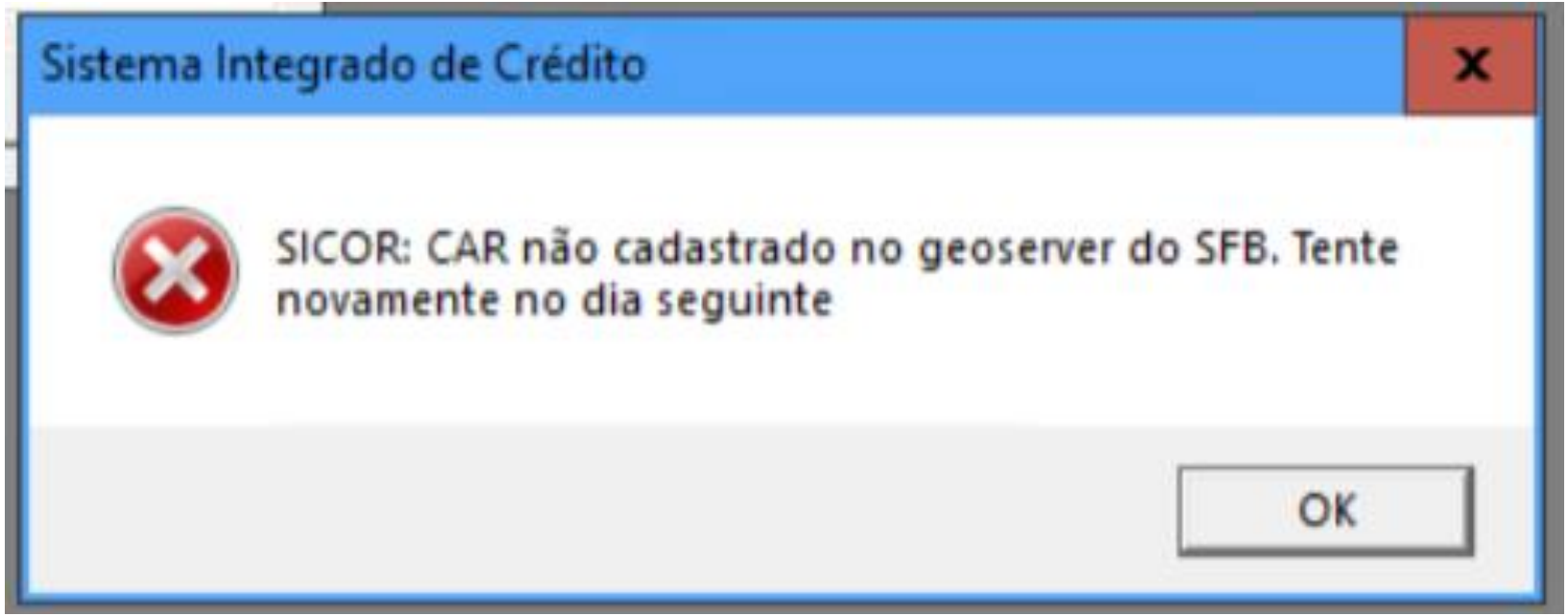
S035 - Falha ao cadastrar operação (SICOR).

Descrição

Boa tarde, colegas. Não estamos conseguindo cadastrar no SICOR a operação vinculada à CCB 28.2026.310.22847, formalizando a concessão de crédito para o cliente JOSE IVANILDO CAVALCANTI DE MORAIS FILHO (333.576.414-53), encarteirado pela unidade de JOÃO PESSOA CENTRO (28).

Data/hora da abertura	Última modificação em	Data/hora da resolução
26/03/2026 17:41:28	30/03/2026 20:26:39	30/03/2026 20:26:26

CRÍTICAS SICOR



ECOR2100 CAR não cadastrado no geoserver do SFB. Tente novamente no dia seguinte.

A crítica **“CAR não cadastrado no geoserver do SFB. Tente novamente no dia seguinte.”** ocorre quando o BACEN não consegue localizar o **CAR (Cadastro Ambiental Rural)** no servidor do **Sistema Florestal Brasileiro (SFB)**.

O que pode estar acontecendo

- **Erro de digitação** no número do CAR na operação no SINC
- **Indisponibilidade ou atraso na replicação** do CAR entre os sistemas do SFB e o BACEN, o que acontece com certa frequência.

Como proceder

- Verifique se o **número do CAR está correto na operação e no site do SICAR**
- Caso esteja tudo certo, aguarde e **tente novamente no dia seguinte**, pois geralmente o problema se resolve após a atualização automática do Geoserver do SFB.

CRÍTICAS SICOR

ECOR2100 CAR não cadastrado no geoserver do SFB. Tente novamente no dia seguinte.

RETORNO:

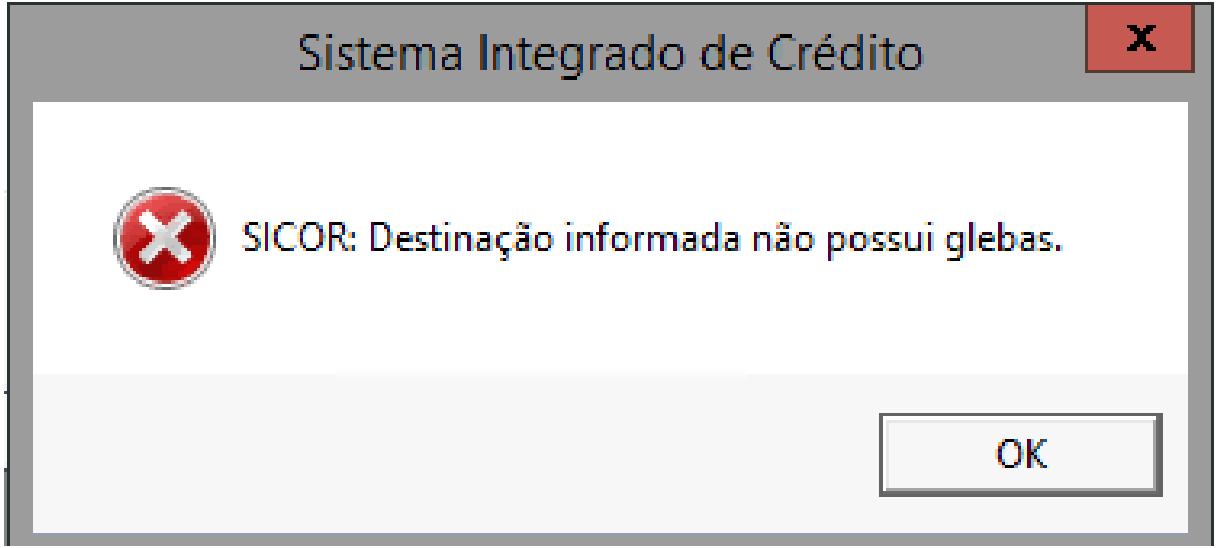
Prezado(a),

Nesse erro o BACEN não está encontrando o CAR no servidor do Sistema Florestal Brasileiro. Pode ser erro de digitação do CAR ou pode ser problema na replicação. Sendo assim, orientamos validar se o CAR está correto e se estiver, tentar novamente no dia seguinte.

Atenciosamente,

CRÍTICAS SICOR

"SICOR: Destinação informada não possui glebas"



Esse erro significa que. Existe empreendimento que exige glebas e estas não foram informadas.

CRÍTICAS SICOR

"SICOR: Destinação informada não possui glebas"

Demanda exemplo: **2025-18379306**

Resumo

S035 - Inconsistência no cadastro da proposta.

Descrição

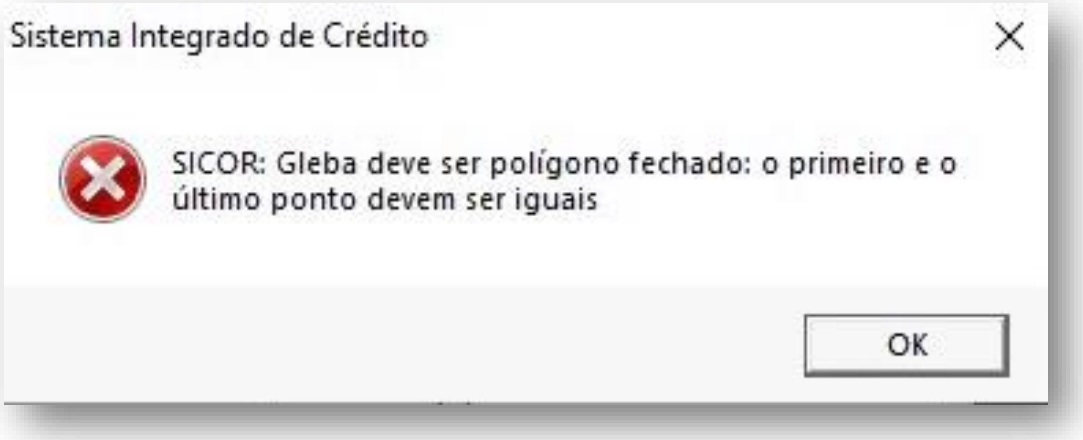
Prezados, boa tarde.

Gentileza analisar proposta 231.2025.305.16145 do cliente ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CPF 768.118.753-72. Trata-se de renovação planta nordeste gerando crítica de glebas.

Atenciosamente,
Cícera Gonçalves

CRÍTICAS SICOR

SICOR: Gleba deve ser polígono fechado: o primeiro e o último ponto devem ser iguais.



A crítica **“Gleba deve ser polígono fechado: o primeiro e o último ponto devem ser iguais”** indica que, conforme nova regra do SICOR, toda gleba deve ser representada por um **polígono fechado.** Para isso, o **último ponto da lista precisa ser idêntico ao primeiro,** garantindo o fechamento geométrico da área.

O que deve ser feito

A partir de agora, é necessário **adicionar ao final de cada gleba um ponto adicional,** copiando exatamente as coordenadas do **primeiro ponto**. Esse procedimento garante que o polígono seja reconhecido como fechado pelo SICOR.

CRÍTICAS SICOR

SICOR: Gleba deve ser polígono fechado: o primeiro e o último ponto devem ser iguais.

Demanda exemplo: 2025-18332234

Resumo

S035 - Erro de glebas.

Descrição

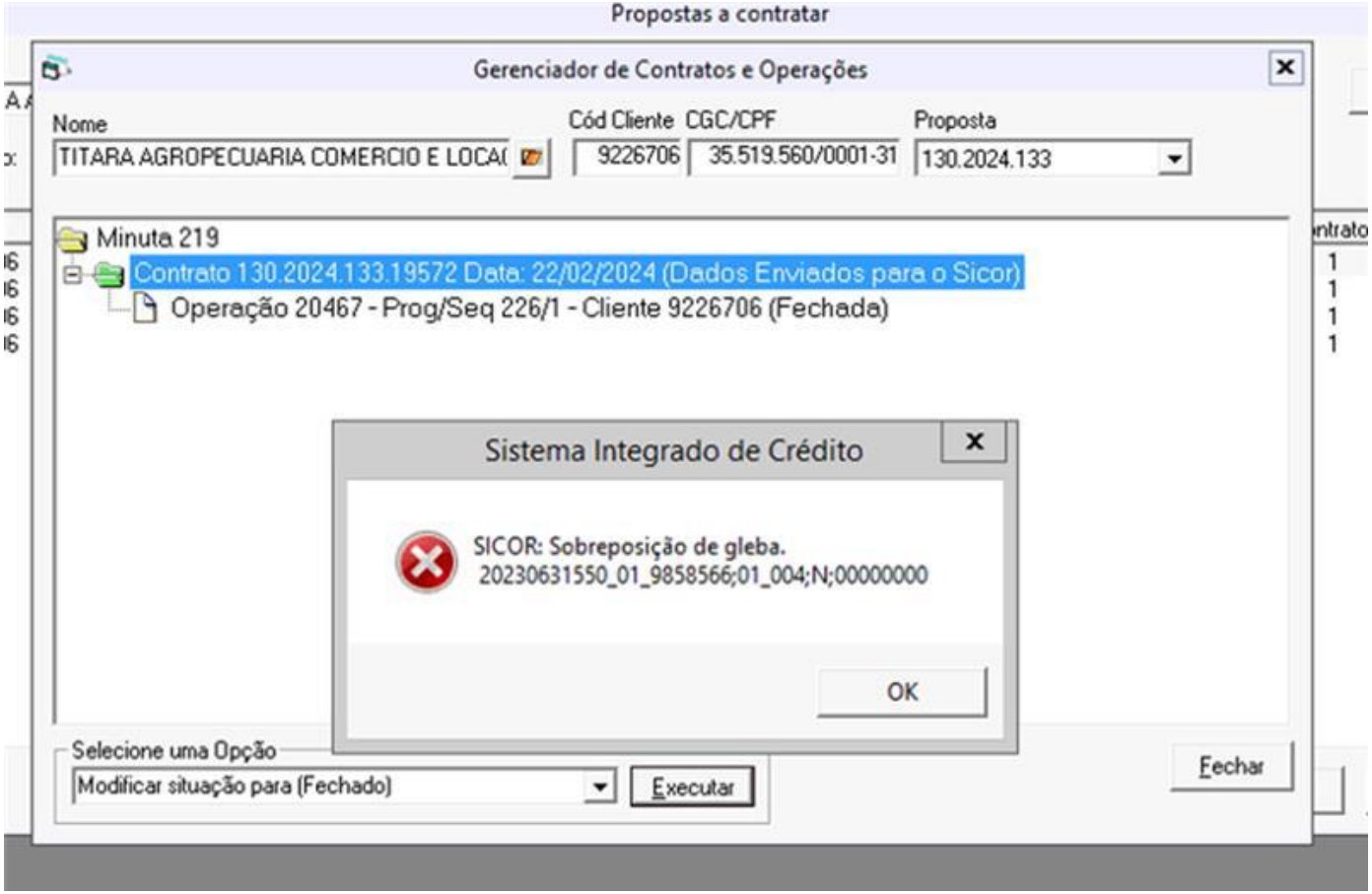
Prezado(a)s, boa tarde!

Estamos finalizando uma proposta renovação custeio, porém na hora de fechar o contrato, aparece mensagem de erro "Gleba deve ser polígono fechado: primeiro e último ponto devem ser iguais".

As glebas estão fechadas, primeiro e último ponto, conforme planilha anexa, favor verificar.

Agência: 033-Mossoró/RN
Cliente Josinaldo Maia Rebouças
CPF: 663.840.284-68
Proposta SINC: 33.2025.1418
Finan. Rurais

CRÍTICAS SICOR



Conforme o retorno do SICOR:

SICOR: Sobreposição de gleba. 20230631550_01_9858566;01_004;N;00000000

Significa: **a gleba 4 (quatro) da destinação 1 desta operação do BNB, sobrepõe a gleba 9858566 da destinação 1 na operação 20230631550 do Banco do Brasil em nome de outro cliente.**

Para a crítica do SICOR, não trata-se necessariamente de mesmas coordenadas (pontos de latitude e longitude) e sim da área financiada.

Esta crítica é para que não haja financiamento em instituições financeiras distintas para a mesma área a ser implantada.

A Central de Crédito e/ou agência verifica no site do Banco Central a área que está sendo financiada na referência BANCEN informada.

Tratando-se da mesma área, o Banco Central crítica, e não permite o financiamento.

IMPORTANTE: lembrando do sigilo bancário, a referência BACEN não dever ser fornecida para cliente e/ou projetista.

Atenciosamente.

20230631550 ← Esse número se trata da operação que consta no banco do CNPJ informado.

00000000 - cnpj → O CNPJ sempre vai ser o último! Para identificarmos de qual instituição se trata é só jogar no NAVEGADOR: CNPJ - XXXXXX que ele vai aparecer.

_01 destinação _9858566 gleba;bb

As glebas dos outros bancos seguem um sequencial! Sempre serão dessa forma.

_01 destinação _004 gleba bnb

A gleba do BNB sempre vai ser nesses números, podendo variar entre 001, 002, 003...

N operação de outro cliente

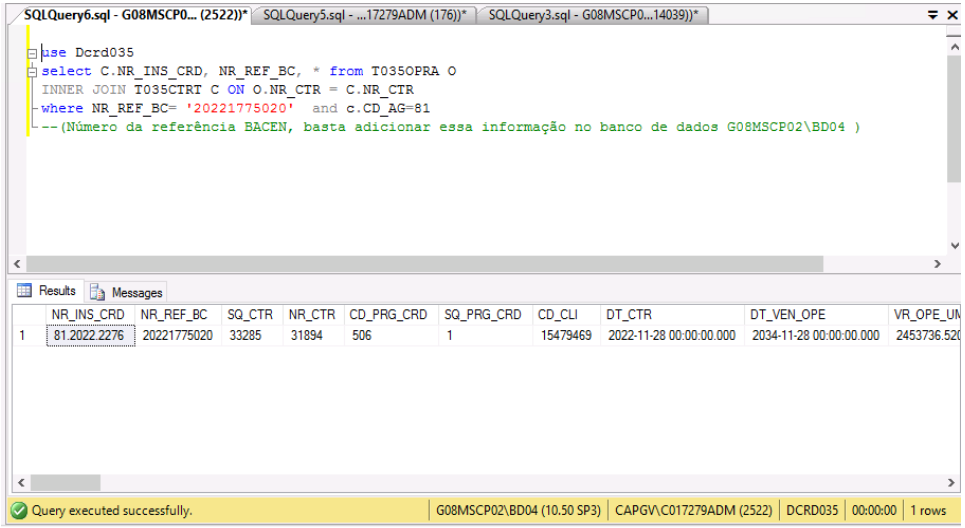
20230631550_01_9858566;01_004N;00000000

Sequência completa: Número da operação _destinação _sequencialN, CNPJ informado.

Referente a crítica, a numeração inicial desse exemplo **20230631550** diz respeito ao número da **referência BACEN** do contrato, quando o CNPJ no final da crítica pertencer ao BNB conseguimos verificar no SQL a qual contrato a crítica faz referência.

use Dcrd035
select C.NR_INS_CRD, NR_REF_BC, * from T035OPRA O
INNER JOIN T035CTRT C ON O.NR_CTR = C.NR_CTR
where **NR_REF_BC= '20221775020'** and **c.CD_AG=81**

--(Informar o número da referência BACEN e agência e rodar no servidor centralizado - G08MSCP02\BD04)



SICOR: Sobreposição de gleba.

Demanda exemplo: **2026-19351521**

Informações resumidas

Resumo

S035 - Erro de sobreposição com glebas

Descrição

Prezados, erro de sobreposição com glebas ja cadastrada. Custeio Agricola. Porem trata-se de um cliente no qual o financiamente passado ja foi liquidado/ pago.

Data/hora da abertura	Última modificação em	Data/hora da resolução
23/03/2026 14:34:08	23/03/2026 18:55:50	23/03/2026 18:55:46

Embasamento normativo

3102-32-05 - Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) - Informações e Dados para Cadastramento

Banco do Nordeste

3102-MANUAL DE PROCEDIMENTOS-OPERAÇÕES DE CRÉDITO

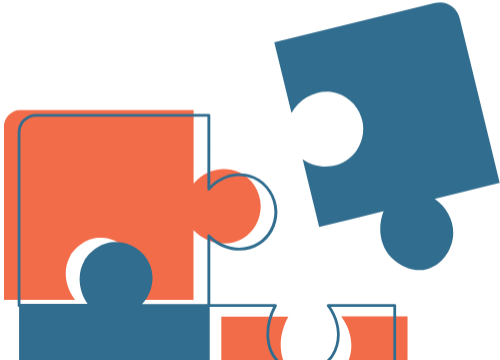
Título 32 - Documentos

3102-32-05 - Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) - Informações e Dados para Cadastramento

Versão 033 - 02/05/2024

Na **INTRANET**:

Caminho: https://intra/web/guest/concessao-de-credito

FSBR
A FÁBRICA DE SOFTWARE DO BRASIL

Muito Obrigado Pela Atenção!